



中华人民共和国国家标准

GB/T 35465.2—2017

聚合物基复合材料疲劳性能测试方法 第2部分：线性或线性化应力寿命($S-N$) 和应变寿命($\epsilon-N$)疲劳数据的统计分析

Test method for fatigue properties of polymer matrix composite materials—
Part 2: Statistical analysis of linear or linearized
stress-life($S-N$) and strain-life($\epsilon-N$) fatigue data

2017-12-29 发布

2018-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 35465《聚合物基复合材料疲劳性能测试方法》分为 3 个部分：

——第 1 部分：通则；

——第 2 部分：线性或线性化应力寿命($S-N$)和应变寿命($\epsilon-N$)疲劳数据的统计分析；

——第 3 部分：拉-拉疲劳。

本部分为 GB/T 35465 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国建筑材料联合会提出。

本部分由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)归口。

本部分主要负责起草单位：北京玻璃钢院复合材料有限公司。

本部分参加起草单位：新疆金风科技股份有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、泰山玻璃纤维有限公司、上海玻璃钢研究院有限公司、四川东树新材料有限公司、山东非金属材料研究所、德劳工业服务(上海)有限公司。

本部分主要起草人：彭兴财、李小明、高克强、王艳丽、刘利锋、姜侃、杨德旭、张旭、孙林、孙秀平。

聚合物基复合材料疲劳性能测试方法

第2部分:线性或线性化应力寿命($S-N$)和应变寿命($\epsilon-N$)疲劳数据的统计分析

1 范围

GB/T 35465 的本部分规定了线性或线性化应力寿命($S-N$)和应变寿命($\epsilon-N$)疲劳数据统计分析的术语和定义、 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线类型、试样、统计分析等。

本部分适用于在特定应力或应变区间内应力寿命($S-N$)和应变寿命($\epsilon-N$)的关系近似于直线的统计分析。

本部分不推荐以下两种情况使用:

- a) $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线在测试区间外进行外推;
- b) 在特定的应力或应变振幅下,用高于 95% 的置信水平进行疲劳寿命统计分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 35465.1 聚合物基复合材料疲劳性能测试方法 第1部分:通则

3 术语和定义

GB/T 35465.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自变量 independent variable

选择和控制的变量,在 $S-N$ 或 $\epsilon-N$ 曲线中,应力或应变为自变量,用 X 表示。

3.2

因变量 dependent variable

随自变量改变的变量,在 $S-N$ 曲线中,疲劳寿命或疲劳寿命的对数为因变量,用 Y 表示。

3.3

重复试验 replicate tests

在同一自变量下,随机选择同类试样,在不同测试设备上进行的试验。

3.4

未失效疲劳 run out

在规定循环次数内试验试样未发生失效。

注:未失效疲劳、试验中止和接近未失效疲劳的数据不适用于本部分的统计分析。

4 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线类型

4.1 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线的形状取决于材料和试验条件,线性或线性化的 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 关系见式(1)、

式(2), 非等幅循环时, 应确定用于分析的 S 或 ϵ 的有效(等效)值。

$$\lg N = A + B(S) \text{ 或 } \lg N = A + B(\epsilon) \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\lg N = A + B(\lg S) \text{ 或 } \lg N = A + B(\lg \epsilon) \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

N ——疲劳寿命;

A, B ——系数, 无量纲;

S, ϵ ——应力、应变, S, ϵ 按以下确定:

- 当给出应力(应变)比或最小循环应力(应变)值时, 取等幅循环的应力(应变)最大值;
- 当给出平均应力(应变)值时, 取等幅循环的振幅或应力(应变)最大值与最小值的差值。

4.2 在 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线中, 疲劳寿命 N 为因变量(具有随机性), S 或 ϵ 为自变量(具有可选性或可控性)。绘制 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线时, 纵坐标为 S 或 ϵ (自变量), 横坐标为疲劳寿命(因变量), 见图 1。

注: 在特定情况下, 用于分析的自变量并非真正的控制变量。例如: 在总应变可控的情况下, 把应变的变化范围作为自变量用于低周疲劳数据的分析。

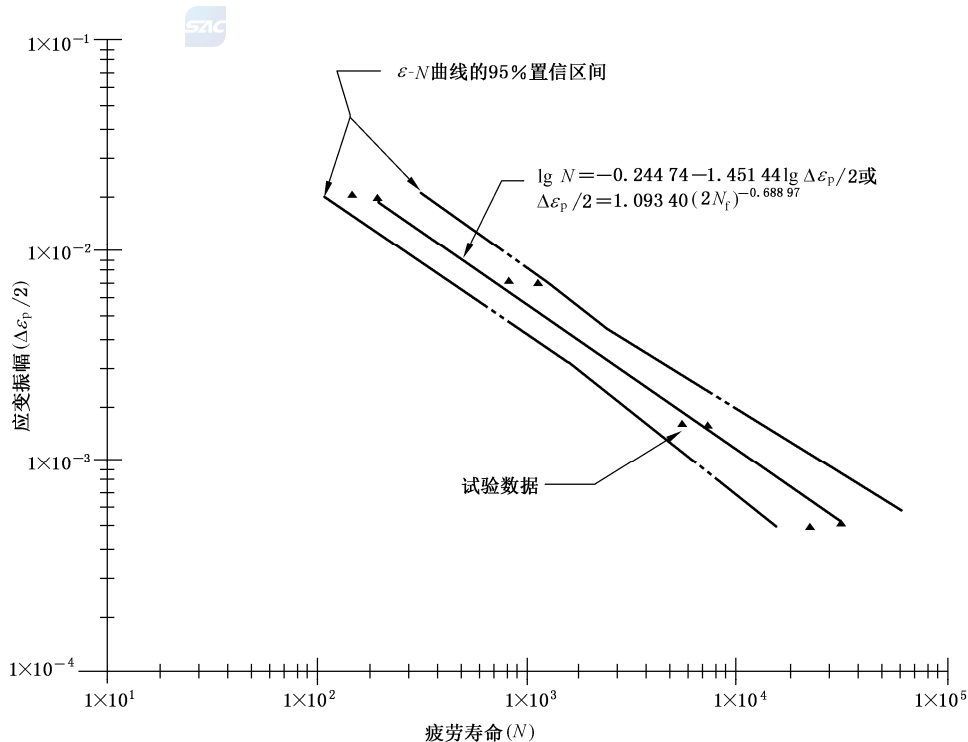


图 1 给出的 $\epsilon-N$ 曲线示意图

4.3 任何试验的疲劳寿命分布是未知的, 为了简化分析, 本部分假设疲劳寿命的对数是正态分布(即疲劳寿命是对数正态分布), 且在自变量的整个变化范围内, 疲劳寿命对数的方差是恒定的($\lg N$ 的离散在低水平的 S 或 ϵ 以及高水平的 S 或 ϵ 情况下是相同的)。在分析中, $\lg N$ 作为因变量, 用 Y 表示; $S(\epsilon)$ 或 $\lg S(\lg \epsilon)$ 作为自变量, 用 X 表示。用式(3)代替式(1)和式(2):

$$Y = A + BX \quad \dots\dots\dots (3)$$

式(3)用于后续分析, 如需更精确的描述, 可用式(4)表示:

$$\mu_{Y|X} = A + BX \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

$\mu_{Y|X}$ —— Y 对 X 的期望值;

A, B ——系数, 无量纲。

注: 期望值用于检验线性模型的合理性, 见 6.4。

5 试样

5.1 取样

试样在被测材料中随机选取,并进行有计划的分组或随机分组,其目的如下:

- a) 消除变量的潜在干扰因素(如实验室湿度);
- b) 试验中可能出现设备故障。

5.2 试样数量

最少试样数量取决于试验类型,见表 1。

表 1 最少试样数量

试验类型	最少试样数量/个
初步探索	6~12
研究和开发	6~12
获取设计许用值	12~24
可靠性试验	12~24
注:如果变异较大,需增加试样数量,否则将会获得宽的置信区间,见 6.3。	

5.3 重复性

重复率按式(5)计算,不同试验类型的最低重复率见表 2。

$$R = \left(1 - \frac{l}{k}\right) \times 100 \dots\dots\dots (5)$$

式中:
R —— 重复率,%;
l —— 不同应力或应变水平的总数;
k —— 试验试样的总数。

表 2 最低重复率

试验类型	最低重复率/%
初步探索	17~33
研究和开发	33~50
获取设计许用值	50~75
可靠性试验	75~88
注 1:重复率表明可以用总的被测试样的一部分来估算重复试验的变异性。 注 2:合理的重复:假定在研究和开发试验中使用了 10 个试样。采用 5 个应力或应变水平,每一个水平测试 2 个试样,则试验项目包含 50%的重复性。这个百分比的重复性适用于大多数研发应用。 注 3:不合理重复:假定在试验中使用了 8 个不同的应力或应变水平,在其中两个水平分别测试 2 个试样,其他 6 个水平分别测试 1 个试样。重复率为 20%,是不合理的。	

6 统计分析

6.1 参数(A、B)的计算

统计分析应满足以下要求：

- a) 疲劳寿命试样为随机取样(所有 Y_i 相互独立的)；
- b) 在 X 的整个区间未发生未失效疲劳或试验中止；
- c) 用线性模型 $Y=A+BX$ 描述 S-N 或 ϵ -N 关系；
- d) 疲劳寿命 N 的对数服从正态分布；
- e) 对数正态分布的方差是恒定的。

对于符合上述要求的疲劳试验, A 和 B 的最大似然估计按式(6)和式(7)计算：

$$\hat{A} = \bar{Y} - \hat{B}\bar{X} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$\hat{B} = \frac{\sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})^2} \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中：

$\hat{A}$ —— A 的最大似然估计值,无量纲；

$\hat{B}$ —— B 的最大似然估计值,无量纲；

X_i —— S_i 或 ϵ_i , 或者 $\lg S_i$ 或 $\lg \epsilon_i$ ；

Y_i —— $\lg N_i$ ；

$\bar{Y}$ —— Y_i 的算术平均值, $\bar{Y} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i$ ；

$\bar{X}$ —— X_i 的算术平均值, $\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i$ ；

k —— 试验试样的总数。

疲劳寿命对数的正态分布估计方差按式(8)计算：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (Y_i - \hat{Y})^2}{k - 2} \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中：

$\hat{\sigma}^2$ —— 疲劳寿命对数的正态分布估计方差；

$\hat{Y}$ —— Y 的估计值；

k —— 试验试样的总数；

Y_i —— $\lg N_i$ 。

在 $\hat{Y} = \hat{A} + \hat{B}X_i$ 中,分母用 $k-2$ 替代 k ,从而使 $\hat{\sigma}^2$ 成为正态总体方差的 σ^2 的无偏差估计值。

6.2 参数 A 和 B 的置信区间

当满足 6.1 中 a)~e)的要求时,估计值 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对各自的期望值 A 和 B 是正态分布的(不考虑样品总量 k)。式(9)给出了 A 的置信区间,式(10)给出了 B 的置信区间：

$$A_{ci} = \hat{A} \pm t_p \hat{\sigma} \left[\frac{1}{k} + \frac{\bar{X}^2}{\sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})^2} \right]^{1/2} \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$B_{ci} = \hat{B} \pm t_p \hat{\sigma} \left[\sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})^2 \right]^{-1/2} \dots\dots\dots (10)$$

式中：
 A_{ci} —— A 的置信区间；
 B_{ci} —— B 的置信区间；
 t_p —— t 分布值，从表 3 中查得，取 $n=k-2$ ；
 k ——试验试样的总数；
 $\hat{A}$ —— A 的最大似然估计值，无量纲；
 $\hat{B}$ —— B 的最大似然估计值，无量纲；
 X_i —— S_i 或 ϵ_i ，或者 $\lg S_i$ 或 $\lg \epsilon_i$ ；
 $\bar{X}$ —— X_i 的算术平均值， $\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i$ ；
 $\hat{\sigma}$ ——疲劳寿命对数的正态分布标准差。

注 1：如果满足 6.1 中 a)～e)的要求时，则 A 和 B 的置信区间是准确的。当实际寿命分布和对数正态分布略有不同时[即当不满足 6.1 d)时]，由于 t 分布的稳健性，置信区间依然是准确的。
注 2：在特定的应力或应变区间内，实际 $S-N$ 或 $\epsilon-N$ 关系近似于一条直线， A 和 B 置信区间不推荐使用大于 95% 的置信水平。

表 3 t_p 值

自由度 n	置信水平 P	
	90%	95%
4	2.131 8	2.776 4
5	2.015 0	2.570 6
6	1.943 2	2.446 9
7	1.894 6	2.364 6
8	1.859 5	2.306 0
9	1.833 1	2.262 2
10	1.812 5	2.228 1
11	1.795 9	2.201 0
12	1.782 3	2.178 8
13	1.770 9	2.160 4
14	1.761 3	2.144 8
15	1.753 0	2.131 5
16	1.745 9	2.119 9
17	1.739 6	2.109 8
18	1.734 1	2.100 9
19	1.729 1	2.093 0
20	1.724 7	2.086 0
21	1.720 7	2.079 6
22	1.717 1	2.073 9

式(10)置信区间的含义如下:

当取置信水平 $P=95\%$ 时,用表 3 中给出 t 分布值计算 B 的估计值, B 值有 95% 概率落在计算区间内。应当强调,来自同种材料的不同试样,式(10)给出的区间,其宽度和位置是不一样的(对于较少的试样数量,这个变量特别明显)。对于给定的试样数量 k ,当式(11)为最大值时, B 的置信区间宽度将最小。

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})^2 \quad \dots\dots\dots (11)$$

式中:

S_{xx} ——相关平方和;

k ——试验试样的总数;

X_i —— S_i 或 ϵ_i , 或者 $\lg S_i$ 或 $\lg \epsilon_i$;

$\bar{X}$ —— X_i 的算术平均值, $\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i$ 。

应力(应变)水平是可选择的,可以运用适当的试验计划减小 B 置信区间的宽度。 B 置信区间宽度的减小会妨碍线性统计检验,只有在能确认 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线是线性分布,且有类似经验时才能使用。

例如:对固定试样数量 k ,在每一个极限水平 $X_{\min}$ 和 $X_{\max}$,分别按照 $\frac{1}{2}X_{\min}$ 和 $\frac{1}{2}X_{\max}$ 进行测试,这时区间的宽度将会最小化。

6.3 $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线的置信区间

6.3.1 如果满足 6.1 中 a)~e)的要求时, $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线的置信区间按式(12)计算:

$$CF_{ci} = \hat{A} + \hat{B}X \pm \sqrt{2F_p} \hat{\sigma} \left[\frac{1}{k} + \frac{(X - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X})^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \dots\dots\dots (12)$$

式中:

CF_{ci} —— $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线的置信区间;

F_p —— F 检验值,从表 4 中查得,取 $n_1=2$ 和 $n_2=k-2$;

k ——试验试样的总数;

$\hat{A}$ —— A 的最大似然估计值,无量纲;

$\hat{B}$ —— B 的最大似然估计值,无量纲;

X_i —— S_i 或 ϵ_i , 或者 $\lg S_i$ 或 $\lg \epsilon_i$;

$\bar{X}$ —— X_i 的算术平均值, $\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i$;

$\hat{\sigma}$ ——疲劳寿命对数的正态分布标准差。

6.3.2 附录 A 给出低周疲劳数据处理示例,并按式(12)计算 $\epsilon-N$ 曲线的 95% 置信区间,见图 1。

注:在特定应力或应变区间内, $S-N$ 和 $\epsilon-N$ 曲线的关系近似于一条直线,不推荐使用大于 95% 的置信水平。

表 4 F_p 值

自由度 n_2	置信水平	自由度 n_1			
		1	2	3	4
1	95 %	161.45	199.50	215.71	224.58
	99 %	4 052.2	4 999.5	5 403.3	5 624.6
2	95 %	18.513	19.000	19.164	19.247
	99 %	8.503	99.000	99.166	99.249
3	95 %	10.128	9.552 1	9.276 6	9.117 2
	99 %	34.116	30.817	29.457	28.710
4	95 %	7.708 6	6.944 3	6.591 4	6.388 3
	99 %	21.198	18.000	16.694	15.977
5	95 %	6.607 9	5.786 1	5.409 5	5.192 2
	99 %	16.258	13.274	12.060	11.392
6	95 %	5.987 4	5.143 3	4.757 1	4.533 7
	99 %	13.745	10.925	9.779 5	9.148 3
7	95 %	5.591 4	4.737 4	4.346 8	4.120 3
	99 %	12.246	9.546 6	8.451 3	7.846 7
8	95 %	5.317 7	4.459 0	4.066 2	3.837 8
	99 %	11.259	8.649 1	7.591 0	7.006 0
9	95 %	5.117 4	4.256 5	3.862 6	3.633 1
	99 %	10.561	8.021 5	6.991 9	6.422 1
10	95 %	4.964 6	4.102 8	3.708 3	3.478 0
	99 %	10.044	7.559 4	6.552 3	5.994 3
11	95 %	4.844 3	3.982 3	3.587 4	3.356 7
	99 %	9.646 0	7.205 7	6.216 7	5.668 3
12	95 %	4.747 2	3.885 3	3.490 3	3.259 2
	99 %	9.330 2	6.926 6	5.952 6	5.411 9
13	95 %	4.667 2	3.805 6	3.410 5	3.179 1
	99 %	9.073 8	6.701 0	5.739 4	5.205 3
14	95 %	4.600 1	3.738 9	3.343 9	3.112 2
	99 %	8.861 6	6.514 9	5.563 9	5.035 4
15	95 %	4.543 1	3.682 3	3.287 4	3.055 6
	99 %	8.683 1	6.358 9	5.417 0	4.893 2

6.4 检验线性模型的合理性

6.4.1 6.1~6.3 基于线性模型 $\mu_{Y|X} = A + BX$ 成立,然后在 i 个应力(应变)水平下进行 j 次试验(其中

$i \geq 3, j \geq 2$), 根据表 4 的 F 分布进行线性检验统计。

6.4.2 假设疲劳试验在 l 个不同的应力(应变)水平下进行, 并且对每一个水平可以观测 m_i 个 Y 值。在期望的显著性水平下(显著性水平为拒绝线性假设的概率), 按式(13)的计算得到的线性检验值 F'_p 大于表 4 查得的 F_p 值时, 线性假设($\mu_{Y|X} = A + BX$)不成立。在表 4 中查找的 F_p 值时, 取 $n_1 = (l - 2)$ 和 $n_2 = (k - l)$ 。

$$F'_p = \frac{\sum_{i=1}^l m_i (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2 / (l - 2)}{\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^{m_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 / (k - l)} \quad \dots\dots\dots (13)$$

式中:

F'_p ——线性检验值;

m_i ——每个应力(应变)水平下试验试样数量;

$\hat{Y}_i$ ——在第 i 个应力(应变)水平下, Y 的估计值;

$\bar{Y}_i$ ——在第 i 个应力(应变)水平下, Y 的算术平均值;

Y_{ij} ——第 i 个应力(应变)水平进行第 j 次测试值;

l ——不同应力或应变水平的总数;

k ——试验试样的总数。

6.4.3 式(13)是对拟合直线平均值变化的比较, 其分子为不同水平的均方差, 分母为所有数据的均方差。如果线性模型不成立, 推荐采用非线性模型, 按式(14)进行分析。

$$Y = \mu_{Y|X} A + BX + CX^2 \quad \dots\dots\dots (14)$$

注 1: 本部分不推荐通过软件计算相关系数 r 值, 或者判定系数 r^2 , 来确定线性模型的适用性。推荐使用 F 分布进行基于 6.4 假设的线性关系检验。

注 2: 均方差是方差总和除以其统计自由度。

7 其他统计分析

当出现以下两种情况时, 会导致相关的统计分析比本部分阐述的更复杂:

- a) 在给定应力或应变幅度下, 假设用韦伯分布描述疲劳寿命的分布时;
- b) 当疲劳数据包括未失效疲劳或试验中止(或当寿命对数的方差随寿命的增加而显著增加)时。

注: 若将未失效疲劳的数据用于统计分析, 推荐采用最大似然方法。

附 录 A
(资料性附录)
数据处理示例

A.1 低周疲劳数据处理示例(线性模型)

A.1.1 低周疲劳(线性模型)的数据见表 A.1。

表 A.1 低周疲劳数据(线性模型)

塑料应变幅度	疲劳寿命/次
$\Delta\epsilon_p/2$	N
0.016 36	168
0.016 09	200
0.006 75	1 000
0.006 82	1 180
0.001 79	4 730
0.001 60	8 035
0.001 65	5 254
0.000 53	28 617
0.000 54	32 650

A.1.2 以对数的形式表示表 A.1 的数据,见表 A.2。

表 A.2 低周疲劳数据(线性模型)的对数形式

自变量	因变量
$X_i = \lg(\Delta\epsilon_{pi}/2)$	$Y_i = \lg N_i$
-1.786 22	2.225 31
-1.793 44	2.301 03
-2.170 70	3.000 00
-2.166 22	3.071 88
-2.747 15	3.674 86
-2.795 88	3.904 99
-2.782 52	3.720 49
-3.275 72	4.456 62
-3.267 61	4.513 88

A.1.3 通过式(6)和式(7)得到:

$$\hat{A} = -0.244\ 74 \quad \hat{B} = -1.451\ 44$$

以式(3)的形式表示为:

$$\lg \hat{N} = -0.244\ 74 - 1.451\ 44 \lg \Delta \epsilon_p / 2$$

通过式(8)得到:

$$\hat{\sigma}^2 = 0.078\ 37 / 7 = 0.011\ 195 \text{ 或 } \hat{\sigma} = 0.105\ 8$$

A.1.4 通过式(9), A 的 95% 置信区间为 $[-0.643\ 5, 0.154\ 0]$ ($t_p = 2.364\ 6$)。通过式(10), B 的 95% 置信区间为 $[-1.605\ 4, -1.297\ 4]$ 。

A.1.5 拟合直线和采用式(12)计算出来的 95% 置信区间绘制在图 1 中。

A.1.6 拟合直线可以转化为要求的形式, 如下:

$$\lg N = -0.244\ 74 - 1.451\ 44 \lg(\Delta \epsilon_p / 2)$$

$$\lg(\Delta \epsilon_p / 2) = -0.168\ 62 - 0.688\ 97 \lg N$$

$$\Delta \epsilon_p / 2 = 0.678\ 23 (N)^{-0.688\ 97}$$

以 $2\hat{N}_f$ 替代循环次数 N , 如下:

$$\Delta \epsilon_p / 2 = 0.678\ 23 \left(\frac{2\hat{N}_f}{2} \right)^{-0.688\ 97}$$

$$\Delta \epsilon_p / 2 = 0.678\ 23 (1/2)^{-0.688\ 97} (2\hat{N}_f)^{-0.688\ 97}$$

$$\Delta \epsilon_p / 2 = 1.093\ 40 (2\hat{N}_f)^{-0.688\ 97}$$

A.1.7 下列计算为低周疲劳数据(线性模型)处理的辅助计算:

$$\bar{X} = -2.531\ 72 \quad \bar{Y} = 3.429\ 90$$

$$\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2 = 2.638\ 92$$

$$\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = -3.830\ 23$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{A}} = \hat{\sigma} \left[\frac{1}{9} + \frac{(-2.531\ 72)^2}{2.638\ 92} \right]^{\frac{1}{2}} = 0.168\ 6$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{B}} = \sigma [2.638\ 92]^{-\frac{1}{2}} = 0.065\ 13$$

A.1.8 在 95% 置信水平下进行线性检验。

A.1.9 忽略塑性应变振幅之间的微小差异, 假设 $l=4, k=9$, 查表 4 得到 $F_{0.95} = 5.79$, 按式(13)计算得到 $F'_{0.95} = 3.62, F'_{0.95} < F_{0.95}$, 接受线性模型。

A.1.10 式(13)中的分子(F)=0.053 2/2, 分母(F)=0.036 8/5。

A.2 低周疲劳数据处理示例(非线性模型)

A.2.1 低周疲劳数据(非线性模型)见表 A.3。

表 A.3 低周疲劳数据(非线性模型)

塑料应变幅度	疲劳寿命/次
$\Delta \epsilon_p / 2$	N
0.016 4	153
0.016 4	153
0.006 9	563
0.006 9	694

表 A.3 (续)

塑料应变幅度	疲劳寿命/次
$\Delta\varepsilon_p/2$	N
0.001 85	3 515
0.001 75	3 860
0.000 54	17 500
0.000 58	20 330
0.000 006	60 350
0.000 006	121 500

A.2.2 按式(13)计算得到 $F'_{0.95} = 39.36$, 查表 4 ($n_1 = 3, n_2 = 5$) 得到 $F_{0.95} = 5.41$, $F'_{0.95} > F_{0.95}$, 线性模型在 95% 的置信水平下不可接受。因此不推荐用线性模型来估算 A 和 B , 在分析时应采用非线性模型。